

演習：正方格子上のランダムウォークと拡散極限

—— 離散確率過程・特性関数・diffusive scaling ——

概要

無限 2 次元正方格子を歩く粒子の離散確率過程（ランダムウォーク）を題材に、master 方程式の立式、特性関数（Fourier 変換）による解、平均二乗変位、そして格子間隔 a ・時間刻み τ を 0 へ送る連続極限を扱う。鍵は、 a だけ、あるいは τ だけを 0 にする素朴な極限が**自明**になってしまうこと、非自明な拡散過程を得るには τ を a の関数として両者を同時に 0 へ送る**スケーリング（diffusive scaling）**が必要で、そこから拡散係数 D が現れること、を自分で見つけることにある。さらに、格子点間の自然な距離が**マンハッタン距離** (L^1) であるにもかかわらず、連続極限の等確率面が**円** (L^2 , 等方的) になることを、経路数（エントロピー）と中心極限定理 = Stirling の公式から導く——格子の離散対称性（90° 回転 C_4 ）から連続の回転対称性 $O(2)$ が**創発**する様子を見る（この異方的スケーリング $z = 2$ の構造は続編 `exercise_diffusion_extra_dimension` のスケーリング次元の議論に引き継がれる）。最後に、得られる偏微分方程式の**微分の階数**が何によって決まるかを考察する。**各問は表式・数値を答えさせる形にしてあり、本文中には原則として解答を与えていない**（正しく計算できていれば表式が一致するはずである）。完全な解答は別ファイル `exercise_lattice_random_walk_solutions.tex` にある。

目次

1	設定	1
2	問題	1

1 設定

格子間隔 a の無限 2 次元正方格子を考える。格子点 (i, j) ($i, j \in \mathbb{Z}$) は位置 $\mathbf{x} = (ia, ja)$ にある。時間は離散的で、1 ステップを τ とする（時刻 $t = n\tau$ ）。粒子は時刻 0 に原点にあり、各ステップごとに独立に

- 確率 p で隣接する 4 格子点のいずれか 1 つへ等確率に（各 $\frac{p}{4}$ で）移動し、
- 確率 $1 - p$ でその場に留まる

($0 < p \leq 1$)。時刻 $n\tau$ (n ステップ後) に格子点 (i, j) に粒子が存在する確率を $P_n(i, j)$ と書く。

2 問題

- 問題 1.**
1. **初期条件。** 粒子が原点に局在する初期条件 $P_0(i, j)$ を式で書け（Kronecker の δ を用いよ）。これが表す状況を一言で述べよ。
 2. **master 方程式。** 1 ステップの規則から、 $P_{n+1}(i, j)$ を P_n の（自分自身と近傍 4 点の）値で表す漸化式を書け。また確率の総和 $\sum_{i,j} P_n(i, j)$ が n によらず一定であることを確かめ、その値を述べよ。
 3. **特性関数（Fourier 変換）。** 特性関数を $\hat{P}_n(\mathbf{k}) := \sum_{i,j} P_n(i, j) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} = \sum_{i,j} P_n(i, j) e^{i(k_x ia + k_y ja)}$ で定める。(2) の漸化式から、これが 1 段の関係 $\hat{P}_{n+1}(\mathbf{k}) = \lambda(\mathbf{k}) \hat{P}_n(\mathbf{k})$ を満たすことを示し、 $\lambda(\mathbf{k})$ を **cos を用いて表せ**。さらに初期条件から $\hat{P}_0(\mathbf{k})$ を求め、 $\hat{P}_n(\mathbf{k})$ を $\lambda(\mathbf{k})$ と n で表せ。
 4. **平均二乗変位。** 1 ステップあたりの変位 $\Delta \mathbf{x}$ について $\langle \Delta x^2 \rangle$ を p, a で求めよ。これを用いて（各ステップが独立であることから）、 n ステップ後の平均二乗変位 $\langle x^2 + y^2 \rangle_n$ を n, p, a で表せ。
 5. **素朴な極限は自明であること。** $t = n\tau$ （すなわち $n = t/\tau$ ）を固定して連続極限を考える。(4) で求めた平均二乗変位 $\langle x^2 + y^2 \rangle$ （物理的な長さの単位で）を用いて、次の 2 つの素朴な極限で分布の空間的

な広がりがどうなるかを調べ、いずれも自明（退化した）極限になることを述べよ：(i) τ を固定したまま $a \rightarrow 0$ ；(ii) a を固定したまま $\tau \rightarrow 0$ 。

6. **diffusive scaling と拡散係数。** (5) を踏まえ、連続極限 $a, \tau \rightarrow 0$ で分布の広がりを**有限かつ非ゼロ**に保つには、 τ を a のどのような関数として (a と τ をどんな関係に保って) 0 へ送ればよいかを求めよ (diffusive scaling)。その極限で、平均二乗変位が $\langle x^2 + y^2 \rangle = (\text{定数}) \times t$ となるときの比例係数から拡散係数 D を定義し、 D を p, a, τ で表せ。

7. **連続極限の方程式と解。**

- (a) master 方程式を $P_{n+1}(i, j) - P_n(i, j)$ の形に書き、 a, τ が小さいとして $P(x, y, t)$ の Taylor 展開で両辺を評価せよ。(6) の diffusive scaling のもとで $a, \tau \rightarrow 0$ とし、 $P(x, y, t)$ が満たす偏微分方程式を導け。

- (b) (3) の $\hat{P}_n(\mathbf{k})$ の diffusive 極限 $\lim \hat{P}_n(\mathbf{k})$ を $D, t, \mathbf{k}$ で求めよ ($\lambda(\mathbf{k})$ の小 $\mathbf{k}$ 展開を使う)。これを逆 Fourier 変換して、連続極限の確率密度 $P(x, y, t)$ を求めよ。

- (c) 得た $P(x, y, t)$ が (a) の偏微分方程式を満たすことを確かめよ。さらに連続極限の平均二乗変位 $\langle x^2 + y^2 \rangle$ を D, t で求め、(4)(6) の結果と整合することを確認せよ。

8. **マンハッタン距離と等確率面——等方性の創発。** 格子上では、2 点を結ぶ経路は軸に沿ってしか進めないため、最短経路の長さは**マンハッタン距離** (L^1 距離) で測られる。それにもかかわらず連続極限の等確率面が**円**になることを、経路数 (多重度=エントロピー) と Stirling の公式から確かめる。

- (a) 原点から格子点 (i, j) へ到達する**最小ステップ数**を i, j で表せ (“stay” は使わないとする)。もし確率が最短経路だけで支配される (長い経路が指数的に抑制される) 状況だったとしたら、等確率面 $P = \text{一定}$ はどんな図形 (どの距離 = 一定の面) になるか、 x, y の関係式で表せ。

- (b) まず 1 次元で考える。 N ステップ中 k 回が $+a$ (残りが $-a$) の歩みが終点 $x = (2k - N)a$ に与える経路数 (多重度) Ω を二項係数で表し、Stirling の公式 $\ln m! \simeq m \ln m - m + \frac{1}{2} \ln(2\pi m)$ を用いて $\ln \Omega$ を ($k = N/2$ まわりで x の 2 次まで) 展開せよ。ピークからの**エントロピー欠損** $\Delta S := \ln \Omega_{\max} - \ln \Omega$ を x, N, a で表し、対応する Gauss 分布の分散 σ_x^2 を読み取れ。

- (c) 2 次元にもどる。(7)(b) で示した連続極限の特性関数の振る舞いから、 $P(x, y, t)$ が x 部分と y 部分の積 (独立な Gauss の積) になることを使い、等確率面 $P(x, y, t) = \text{一定}$ を x, y の関係式で表せ。それはどんな図形か。また分散 $\sigma_x^2 = \sigma_y^2$ を D, t で表せ。

- (d) **考察。** なぜ等確率面はマンハッタン距離の菱形 (L^1 球) ではなく円 (L^2 球) になるのか。確率を支配するのが最短経路 (“エネルギー”) ではなく経路数 (“エントロピー”) であること、中心極限定理によりその対数が等方的な 2 次形式になること、そして x, y 方向の 1 ステップ分散が等しく相関がないこと、の 3 点に触れて説明せよ。格子の離散対称性 (90° 回転 C_4) から連続の回転対称性 $O(2)$ が**創発**的に拡大する、という言葉でまとめよ。

9. **考察：微分の階数。** (7)(a) で得た連続極限の方程式は、時間について 1 階・空間について 2 階の微分方程式であった。次を考察せよ。

- (a) 空間微分が 2 階であって 1 階でないのはなぜか。本問の歩みの対称性 (各向きへの移動確率) と 1 ステップの平均変位 $\langle \Delta x \rangle$ に関連づけて説明せよ。

- (b) 「時間 1 階・空間 2 階」という微分の階数が、diffusive scaling ((6) で求めた τ と a の関係) とどのように結びつくかを述べよ。

- (c) もし歩みに偏り (drift) があって 1 ステップの平均変位が $\langle \Delta x \rangle \neq 0$ (a のオーダー) であったなら、連続極限で現れる主要項の空間微分の階数はいくつになり、そのとき τ を a の何乗でスケールさせればよいか、どんな型の方程式 (拡散型/移流型) になるかを論ぜよ。

解答について：各問の完全な解答 (求めるべき表式・数値を含む) は別ファイル `exercise_lattice_random_walk_solutions.tex` にある。